FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

FATEC PROFESSOR JESSEN VIDAL

Artur Mota, Cauê Silva, Gustavo Araújo, Jonathan Alvarenga, Luiz Vinicius, Maria Eduarda, Wanderson Oliveira

São José dos Campos

2026

Sumário

- Introdução.....3

  1.1 Contextualização.....3

  1.2 Problema 3

  1.3 Justificativa 4

  1.4 Objetivo geral 4

2. Desenvolvimento (SPRINT 2) 4

2.1 Cálculo da taxa de sinistralidade por frota.....5

2.2 Cálculo da taxa de sinistros por 10.000 veículos.5

2.3 Mapeamento dos pontos de parada.....5

3. Referências.....7

- **Introdução**

A Segunda Sprint tem como foco ampliar a base de dados construída no Estado de São Paulo construída na primeira sprint, para todo o território brasileiro, além disso, esta Sprint busca ampliar as funcionalidades do dashboard do produto, adicionando novos indicadores, como a taxa de sinistros por 10.000 veículos por estado, o número de sinistros em relação ao número da frota de veículos durante o período analisado e o mapeamento geográfico dos pontos de descanso.

1.1 Contextualização

O projeto está inserido no contexto da análise de dados aplicada à logística, a estatística aplicada à logística e ao transporte de veículos no território brasileiro. Para a realização das análises propostas, é necessário trabalhar com diferentes conjuntos de informações referentes a todo o Brasil e ao período de 2015 a 2025, possibilitando a organização dos dados relacionados aos sinistros, à população e aos óbitos.

A Sprint 2 tem como foco ampliar o que foi desenvolvido na primeira Sprint, adicionando indicadores novos e que podem ser usados em conjunto com os dados apresentados na primeira Sprint para uma análise mais aprofundada.

1.2 Problema

A segunda Sprint parte do princípio de ampliar a base de dados já existente e acrescentar novos indicadores que possam ser analisados junto aos indicadores já apresentados na Sprint 1. Durante o desenvolvimento, foi encontrada uma dificuldade de obter a fórmula necessária para calcular a taxa de sinistralidade por

frota e a taxa de sinistros por 10.000 veículos. Para a solução, o cliente foi contatado para a obtenção da fórmula condizente ás necessidades do projeto.

1.3. Justificativa

A ampliação da base de dados justifica-se pela inclusão de novos indicadores ao projeto, com a implementação dos mesmos, que agregam valor ao produto, e ampliam a combinação de indicadores, contribuindo para uma análise mais detalhada e profunda. Dessa forma, facilitando a identificação de padrões rodoviários e uma melhor compreensão dos dados apresentados.

1.4 Objetivo geral

O objetivo geral da Sprint 2 é continuar o trabalho feito na Sprint 1, implementando novos indicadores para a criação de um dashboard interativo e com dados que podem ser combinados para uma análise mais detalhada para o descobrimento de padrões em relação aos sinistros envolvendo veículos pesados durante o período de 2015-2025 em território nacional.

- **Desenvolvimento (Sprint 2)**

O tratamento dos dados foi realizado utilizando **Python, Pandas e Google Colab**, com os arquivos armazenados e acessados por meio do Google Drive, para a criação de um dashboard interativo utilizando o **Power BI,** onde será possível visualizar os dados e indicadores obtidos sobre sinistros, facilitando a análise de dados.

2.1 Cálculo da taxa de sinistralidade por frota

- O cálculo da taxa de sinistralidade por frota foi realizado no Google Colab, com a importação da biblioteca Pandas e utilizando a linguagem Python, a taxa de sinistralidade foi calculada em relação aos anos do período estudado.

```
Taxa Sinistralidade por Frota =
DIVIDE(
    COUNT(df_pesados_completo[ID]),
    SUM(df_consolidado_2015_2025_NOVO[CAMINHAO]),
    0
) * 100
```

2.2 Cálculo da taxa de sinistros por 10.000 veículos

- O cálculo da taxa de sinistros foi realizado da mesma forma que o cálculo da taxa de sinistralidade por frota, utilizando o Google Colab, com a importação da biblioteca Pandas e utilizando a linguagem Python, o cálculo foi realizado em cada um dos estados brasileiros durante o período estudado.

```
Taxa de sinistros por 10mil veículos =
DIVIDE(SUM('df_pesados_completo'[TOTAL_VEICULOS]),SUM('df_consolidado_2015_2025_NOVO'[CAMINHAO]))*10000
```

2.3 Mapeamento dos pontos de parada

- O mapeamento dos pontos de parada foi feito utilizando a base de dados aberta da ANTT sobre Pontos de Parada e Descanso, a introdução dos dados foi realizada no Power BI, utilizando a ferramenta de mapa para o levantamento dos pontos de parada.



3 Referências

Base de dados da PRF sobre sinistros:

https://www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/dados-abertos-da-prf

Base de dados do DATASUS sobre saúde:

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/ext10br.def

https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/

Base de dados do ANTT sobre Pontos de Parada e Descanso:

https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/rodovias/pontos-de-parada-e-descanso